

TERME & GLEICHUNGEN · ROAD TO THE FINAL

 **FUSSBALL-WM 2026 · USA · KANADA · MEXIKO**

Von der Gruppenphase bis ins Finale: 6 Runden. Teil A–E ohne VAR (TR) – nur im Finale läuft der Videobeweis.
Rechenwege ins Heft: Ohne sauberen Spielzug zählt das Tor nicht.

Spielername: _____

Team (Klasse): _____

Anpfiff (Datum): _____



A · Terme zusammenfassen

GRUPPENPHASE ohne VAR

Lockeres Aufwärmen – gleiche Variablen spielen im selben Team und werden zusammengefasst.

A1 Fasse so weit wie möglich zusammen.

- | | | | |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| a) $4x + 7x$ | b) $9a - 3a + a$ | c) $5x + 3y - 2x + 4y$ | d) $7a - 4b - a + 9b$ |
| e) $3x^2 + 5x - x^2 + 2x$ | f) $6ab - 2a + 3ab + 5a$ | g) $2x - 5 + 7x + 12$ | h) $8x^2 - 3x + 2 - 5x^2 + 3x$ |
| i) $10x - 4y + 3x - 6y$ | j) $5a^2 - 2a + 3 - a^2 + 7a$ | k) $4ab + 2b - ab + 8b$ | l) $x^2 + x + 1 + x^2 - x - 1$ |

A2 Vereinfache die Produkte.

- | | | | |
|--------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| a) $3x \cdot 4x$ | b) $2a \cdot 5b$ | c) $(-2x) \cdot 3x$ | d) $x \cdot x \cdot x$ |
| e) $2x \cdot 3x^2$ | f) $(-4a) \cdot (-2a)$ | | |

A3 Berechne den Wert des Terms für $x = 3$ und $y = -2$.

- | | | | |
|--------------|----------------|----------|----------------|
| a) $4x + 2y$ | b) $x^2 - y^2$ | c) $3xy$ | d) $2x^2 - 5y$ |
|--------------|----------------|----------|----------------|



B · Klammern auflösen

SECHZEHNTELFINALE ohne VAR

Jetzt wird's ernst: Knacke die Klammern wie eine Abwehrkette – das Minus davor ist die Abseitsfalle!

B1 Löse die Klammern auf und fasse zusammen.

- | | | | |
|--------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| a) $3(x + 4)$ | b) $5(2a - 3)$ | c) $-2(x - 6)$ | d) $4(3x + 2) - 5x$ |
| e) $2(a + 3) + 3(a - 1)$ | f) $6x - (2x - 7)$ | g) $4(2x + 1) - 3(x - 2)$ | h) $6(a - 2) - (4a - 12)$ |
| i) $(x + 2)(x + 5)$ | j) $(2x - 3)(x + 4)$ | k) $(x + 3)(x + 7)$ | l) $(3x + 2)(x - 5)$ |

B2 Multipliziere aus (Variable mal Klammer).

- | | | | |
|-----------------|------------------|----------------------|------------------|
| a) $2x(3x + 4)$ | b) $-3a(2a - 5)$ | c) $x(x^2 - 4x + 1)$ | d) $4b(2a + 3b)$ |
|-----------------|------------------|----------------------|------------------|



C · Binomische Formeln

ACHTELFINALE ohne VAR

Die drei Standardsituationen des Fußballs – Freistoß, Ecke, Elfmeter: Beherrsche sie vorwärts und rückwärts.

C1 Multipliziere mit der passenden binomischen Formel aus.

- | | | | |
|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| a) $(x + 3)^2$ | b) $(x - 5)^2$ | c) $(2x + 1)^2$ | d) $(x + 4)(x - 4)$ |
| e) $(3a - 2b)^2$ | f) $(5 + x)(5 - x)$ | g) $(x + 6)^2$ | h) $(4x - 3)^2$ |

C2 Rückwärts: Schreibe als Produkt bzw. als Binom.

- | | | | |
|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| a) $x^2 + 8x + 16$ | b) $x^2 - 49$ | c) $4x^2 - 12x + 9$ | d) $a^2 - 6a + 9$ |
| e) $x^2 - 100$ | f) $9x^2 + 6x + 1$ | g) $25a^2 - 16$ | h) $x^2 + 2x + 1$ |

C3 Ergänze die fehlenden Zahlen bzw. Terme, sodass eine binomische Formel entsteht.

- | | | |
|--|--|--|
| a) $x^2 + 10x + \underline{\hspace{1cm}} = (x + \underline{\hspace{1cm}})^2$ | b) $x^2 - \underline{\hspace{1cm}} + 36 = (x - 6)^2$ | c) $x^2 - \underline{\hspace{1cm}} = (x + 9)(x - 9)$ |
| d) $\underline{\hspace{1cm}} + 14x + 49 = (x + 7)^2$ | | |



D · Faktorisieren

VIERTELFINALE

ohne VAR

Umgekehrter Spielaufbau: Zerlege jeden Term in seine besten Einzelspieler – die Faktoren.

D1 Klammere so viel wie möglich aus.

a) $7x + 21$

b) $12a - 8$

c) $5x^2 + 10x$

d) $6ab - 9b$

e) $x^2 + 5x$

f) $8x^2y + 12xy$

g) $15x^2 - 5x$

h) $4a^2b + 6ab^2$

D2 Faktorisiere vollständig. *Tipp: erst ausklammern, dann binomische Formel.*

a) $3x^2 - 27$

b) $2x^2 + 8x + 8$

c) $5x^2 - 20$

d) $3x^2 - 18x + 27$

D3 Kürze den Bruchterm. *Tipp: Zähler zuerst faktorisieren.*

a) $\frac{6x+9}{3}$

b) $\frac{x^2+5x}{x}$

c) $\frac{4a^2-12a}{4a}$



E · Lineare Gleichungen

HALBFINALE

ohne VAR

Taktik entscheidet: Äquivalenzumformungen sind dein Spielzug – jeden Schritt mit $| -$ und $| :$ sauber notieren.

E1 Löse durch Äquivalenzumformungen. Notiere jeden Umformungsschritt (z. B. $| - 5$, $| : 3$). Mache bei b) und f) die Probe.

a) $x + 7 = 15$

b) $4x = 36$

c) $3x + 5 = -16$

d) $8x + 3 = 5x + 18$

e) $6x - 9 = 2x + 15$

f) $5(x - 2) = 3x + 8$

g) $7x - (2x + 4) = 21$

h) $\frac{x}{4} + 3 = 7$

i) $4(2x + 1) = 5x + 19$

j) $2(3x - 4) = 4(x + 1)$

k) $6x + 5 = 2x - 11$

l) $3(2x - 5) = 4x + 1$

m) $\frac{x}{3} - 2 = 4$

n) $5x - 2(x - 4) = 23$

E2 Übersetze in eine Gleichung und löse im Heft.

a) Das Dreifache einer Zahl, vermindert um 7, ergibt 23. Wie heißt die Zahl?

b) Addiert man zu einer Zahl 12, erhält man das Vierfache der Zahl. Wie heißt die Zahl?

c) Ein Rechteck hat den Umfang 36 cm. Die Länge ist doppelt so lang wie die Breite. Berechne die Seitenlängen.



F · Quadratische Gleichungen

FINALE

VAR (TR) erlaubt

Elfmeterschießen! Der Videobeweis läuft – aber denk daran: Manche Gleichungen haben zwei Lösungen, manche gar keine.

F1 Löse durch Umformen und Wurzelziehen. Denke an beide Lösungen!

a) $x^2 = 81$

b) $x^2 - 49 = 0$

c) $3x^2 = 75$

d) $2x^2 - 32 = 0$

e) $4x^2 = 1$

f) $x^2 + 9 = 0$

g) $x^2 - 121 = 0$

h) $5x^2 - 45 = 0$

F2 Löse mit der Mitternachtsformel. Gib zuerst a , b und c an.

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

a) $x^2 + 5x + 6 = 0$

b) $x^2 - 2x - 15 = 0$

c) $2x^2 + 7x + 3 = 0$

d) $x^2 - 6x + 9 = 0$

e) $x^2 + 4x + 5 = 0$

f) $x^2 + x - 12 = 0$

g) $2x^2 - 8x + 6 = 0$

h) $x^2 + 10x + 25 = 0$

F3 Entscheide nur mit der Diskriminante $D = b^2 - 4ac$, wie viele Lösungen die Gleichung hat (ohne sie zu lösen).

a) $x^2 + 3x - 7 = 0$

b) $x^2 - 8x + 16 = 0$

c) $2x^2 + x + 4 = 0$

Alle 6 Runden überstanden? Dann bist du Weltmeister der Terme – und bereit für Klasse 10. Pokalübergabe beim Lehrer!